درس سوم: تقسیم چندجمله‌ای‌ها

۱ــ تقسیم تک جمله‌ای بر تک جمله‌ای (در تمام این درس مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است)

ــ برای تقسیم دو تک جمله‌ای بر یکدیگر از قوانین ساده‌کردن کسرها و نیز قوانین مربوط به ساده کردن توان‌ها استفاده می‌کنیم.

مثال $\frac{-۱۸a^۲xz^۴}{۲۷x^۶z}=\frac{-۲a^۲z^۳}{۳x^۵}$ و $\frac{۱۴x^۵y}{۲x^۲y^۲}=\frac{۷x^۳}{y}$

۲ــ تقسیم چند جمله‌ای بر تک جمله‌ای

اگر a و b و c اعدادی صحیح و d عددی صحیح و غیرصفر باشد، داریم :

$$\frac{a+b+c}{d}=\frac{a}{d}+\frac{b}{d}+\frac{c}{d}$$

به طور مشابه برای تقسیم چند جمله‌ای $۱۲x^۳-۱۸x+۲$ بر ۶ به‌روش زیر عمل می‌کنیم :

$$\frac{۱۲x^۳-۱۸x+۲}{۶}=\frac{۱۲x^۳}{۶}-\frac{۱۸x}{۶}+\frac{۲}{۶}=۲x^۳-۳x+\frac{۱}{۳}$$

فعالیت

توضیح دهید : هر یک از تقسیم‌های زیر چگونه انجام شده است؟ جاهای خالی را پر و حل را کامل کنید.

الف) $\frac{۲a^۴+۵a^۳-۸a}{۴a^۲}=\frac{۲a^۴}{۴a^۲}+\frac{۵a^۳}{۴a^۲}-\frac{۸a}{۴a^۲}=$

ب) $\frac{۱۴x^۳yz-۶xy+۳x^۲y^۲z^۲}{۲x^۲y^۲z}=\underline{\qquad\qquad}-\underline{\qquad\qquad}+\underline{\qquad\qquad}$

ج) $(۸y^۳-۴y^۲+۱۲y)\div(-۴y^۲)=\frac{۸y^۳-۴y^۲+۱۲y}{-۴y^۲}=$

کار در کلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

الف) $\dfrac{-۲۱a^۷b^۴c}{۲۸ab^۶}$

ب) $\dfrac{۲۴x^۶y-۲z+۳xyz}{x^۲z}$

۳ــ تقسیم چند جمله‌ای بر چندجمله‌ای

اگر تقسیم مقابل را درنظر بگیریم :

$$\begin{array}{r|l} ۲۶ & ۸ \\ \cline{2-2} -۲۴ & ۳ \\ \cline{1-1} ۲ & \end{array}$$

عدد ۲۶ را مقسوم، ۸ را مقسوم علیه، ۳ را خارج‌قسمت و ۲ را باقی‌مانده می‌نامیم. رابطه‌های تقسیم بالا به‌صورت زیر است :

$$\begin{cases} ۳\times۸+۲=۲۶ \\ ۲<۸ \end{cases}$$

مثال : چند جمله‌ای $۲x^۲-۷x-۱۵$ را بر چند جمله‌ای $x-۵$ تقسیم کنید.

چند جمله‌ای $۲x^۲-۷x-۱۵$ را مقسوم و $x-۵$ را مقسوم علیه می‌نامیم. در اولین گام باید مقسوم و مقسوم‌علیه را برحسب توان‌های متغیر موجود (در اینجا x) از بزرگ به کوچک مرتب کرد.

در مثال ما چندجمله‌ای‌های موردنظر مرتب شده هستند.

اکنون اولین جمله مقسوم را بر اولین جملهٔ مقسوم‌علیه تقسیم می‌کنیم؛ یعنی : $\dfrac{۲x^۲}{x}=۲x$

$$\begin{array}{l|l} ۲x^۲-۷x-۱۵ & x-۵ \\ \cline{2-2} +۲x^۲-۱۰x & \quad ۲x \\ \cline{1-1} \end{array}$$

حاصل‌ضرب ۲x در x−۵ را به‌دست می‌آوریم و آن را از عبارت مقسوم کم می‌کنیم :

$$۲x^۲-۷x-۱۵-(۲x^۲-۱۰x)=۲x^۲-۷x-۱۵-۲x^۲+۱۰x=+۳x-۱۵$$

برای آسان‌تر شدن، می‌توانیم پس از محاسبهٔ حاصل‌ضرب ۲x در x−۵، در پیرابند[1] (کادر) بالا علامت عبارت حاصل را قرینه کنیم و محاسبه را انجام دهیم؛ یعنی :

---

[1] مصوّب فرهنگستان

$$\begin{array}{r|l}
\cancel{۲x^۲}-۷x-۱۵ & x-۵\\ \cline{2-2}
+\cancel{۲x^۲}-۱۰x & ۲x\\
-\qquad + & \\ \cline{1-1}
۳x-۱۵ &
\end{array}$$

اکنون دوباره ۳x−۱۵ را بر x−۵ تقسیم و مراحل قبل را تکرار می‌کنیم؛ یعنی اولین جمله عبارت ۳x−۱۵ را بر اولین جملهٔ x−۵ تقسیم می‌کنیم. توجه داریم که این چند جمله‌ای‌ها نیز باید برحسب توان‌های نزولی مرتب شده باشند؛ داریم : $\frac{۳x}{x}=۳$

این تقسیم‌ها را تا زمانی ادامه می‌دهیم که یا باقیمانده صفر شود یا درجه چند جمله‌ای باقیمانده از درجه مقسوم‌علیه کمتر شود.

$$\begin{array}{r|l}
۲x^۲-۷x-۱۵ & x-۵\\ \cline{2-2}
\pm ۲x^۲ \mp ۱۰x & ۲x+۳\\ \cline{1-1}
\cancel{۳x}-\cancel{۱۵} & \\
\pm\cancel{۳x}\mp\cancel{۱۵} & \\ \cline{1-1}
۰ &
\end{array}$$

وقتی باقیمانده صفر باشد، می‌گوییم مقسوم بر مقسوم‌علیه بخش‌پذیر است.

فعالیت

۱ــ تقسیم‌های زیر را انجام دهید و مراحل کار را توضیح دهید. جاهای خالی را پر و حل را کامل کنید.

الف)

$$\begin{array}{r|l}
۴x^۳-۳x^۲+x+۷ & x^۲-۲\\ \cline{2-2}
\pm ۴x^۳ \qquad \mp ۸x & \boxed{x}\\ \cline{1-1}
-۳x^۲+۹x+۷ &
\end{array}$$

باقیمانده این تقسیم چیست؟

ب)

$$\begin{array}{r|l}
x^۲-۵x-۲۴ & x-۸\\ \cline{2-2}
 & \boxed{}+\boxed{}
\end{array}$$

۲ــ تقسیم زیر را انجام دهید و رابطهٔ تقسیم را بنویسید. راه‌حل را کامل کنید.

$$\begin{array}{l|l} ۱۰x^۴-۳x^۲+۲x-۱۹ & -۳+۲x^۲ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} ۱۰x^۴-۳x^۲+۲x-۱۹ & ۲x^۲-۳ \\ \cline{2-2} \overset{-}{+}۱۰x^۴\overset{+}{-}۱۵x^۲ & ۵x^۲+\boxed{} \\ \hline \end{array}$$

رابطه‌های تقسیم :

$(۵x^۲+\boxed{})(۲x^۲-۳)+$ ــــــ

$=$ ــــــــــــــــــــ

$=۱۰x^۴-۳x^۲+۲x-۱۹$

و درجه چند جمله‌ای باقیمانده از درجه $۲x^۲-۳$ کمتر است.

کار در کلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

الف) $\begin{array}{l|l} ۶x^۳-۱۹x^۲+۱۶x-۴ & ۲-x \\ \cline{2-2} \end{array}$

ب) $\begin{array}{l|l} -x^۳-۱۲+۸x & x+۶ \\ \cline{2-2} \end{array}$

تمرین

۱ــ تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

الف) $\dfrac{-۲x^۲y^۳z^۷}{۱۸xz^۵}$

ب) $\dfrac{۲a^۳y-a^۴y^۲+۱۵xy}{-۵y^۲}$

ج) $(x^۳-۲۷)\div(x-۲)$

د) $(۳y^۲-۱۰y-۲۴)\div(۳y-۴)$

هـ) $\begin{array}{l|l} ۲x^۵+۵x^۴-۲x^۳+۲x^۲-۲x+۳ & x+۳ \\ \cline{2-2} \end{array}$

۲ــ خارج قسمت و باقیماندهٔ تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط تقسیم نشان دهید.

$\begin{array}{l|l} -۳x^۴+۴x^۶+x^۲+۵ & ۱-x^۳ \\ \cline{2-2} \end{array}$

۳ــ حجم یک جعبه به شکل مکعب مستطیل برابر با $۲x^۳+۱۵x^۲+۲۸x$ است. اگر ارتفاع این جعبه x و طول آن $x+۴$ باشد، عرض آن را به‌دست آورید.

۴ــ اگر چند جمله‌ای $۲۰x^۳+۲۳x^۲-۱۰x+a$ بر $۴x+۳$ بخش‌پذیر باشد، a را به‌دست آورید.

۵ــ خارج قسمت و باقیماندهٔ تقسیم عبارت $۲x^۲-۹x+۹$ را بر هر یک از عبارت‌های زیر به‌دست آورید.

$۲x+۳$ و $۲x-۳$ و $x-۳$ و $x+۳$